

Abschlussprojekt:

Analyse unpünktlicher Flüge am Los Angeles (LAX) International Airport

Saeedullah DIN MUHAMMAD



Datengrundlage:

Zeitraum: 2015–2017

Flughafen: LAX (Los Angeles International Airport)

Flüge: Abflug oder Ankunft in LAX

Ausgeschlossen: Gestrichene oder umgeleitete Flüge



Fokus:

Unpünktliche Flüge

Unpünktlich = Abweichung ≥ 5 Minuten (zu früh oder zu spät)



DatenAnalyse

Kennzahlenübersicht

Top 3 Airlines mit **höchster durchschnittlicher** Unpünktlichkeit

Zeitliche Analyse

Flughafen LAX

- ☐ arrival
- ☐ departure

Gesamtzahl der Flüge
(LAX)

1M

Gesamtzahl der
Unpünktliche Flüge (LAX)

887K

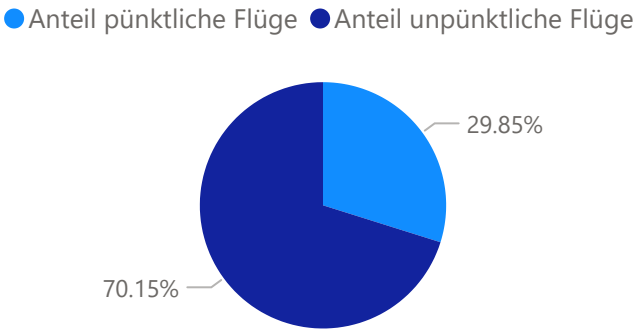
Gesamtzahl der punktliche
Flüge (LAX)

377K

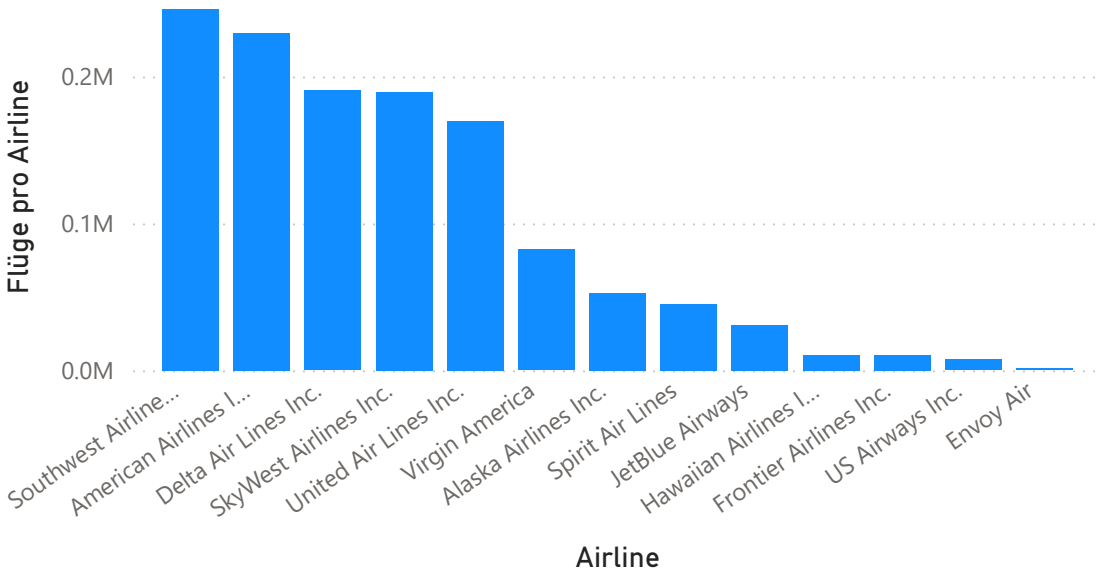
- Pünktlichkeitsstatus
- ☐ Not Punctual
- ☐ Punctual

Airline	Flüge pro Airline	Airline-Anteil	Pünktliche Flüge
Southwest Airlines Co.	245910	19.45%	81179
American Airlines Inc.	229420	18.15%	68276
Delta Air Lines Inc.	190391	15.06%	60529
SkyWest Airlines Inc.	189640	15.00%	50787
Total	1264229	100.00%	377347

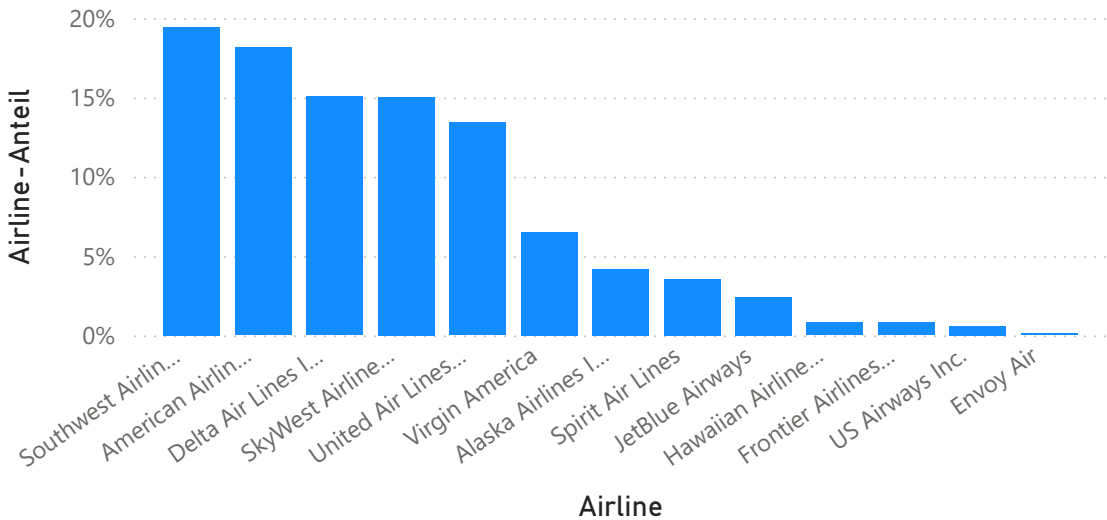
Anteil pünktlicher vs. unpünktlicher Flüge (LAX)



Anzahl der Flüge pro Airline



Anteil der Flüge pro Airline



Flughafen LAX

- ☐ arrival
- ☐ departure

Gesamtzahl der unpünktliche Flüge
(LAX)

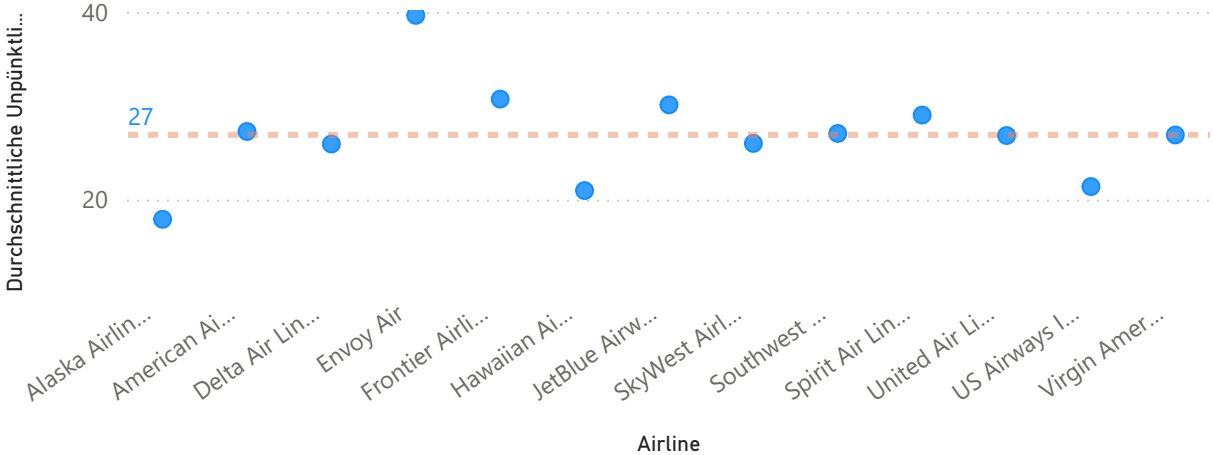
887K

Airline	Unpünktliche Flüge	Unpünktlichkeitsanteil_Airline	Durchschnitt
Envoy Air	222	0.03%	
Frontier Airlines Inc.	7996	0.90%	
JetBlue Airways	22874	2.58%	
Spirit Air Lines	34029	3.84%	
American Airlines Inc.	161144	18.17%	
Southwest Airlines Co.	164731	18.57%	
Virgin America	55304	6.24%	
Total	886882	100.00%	

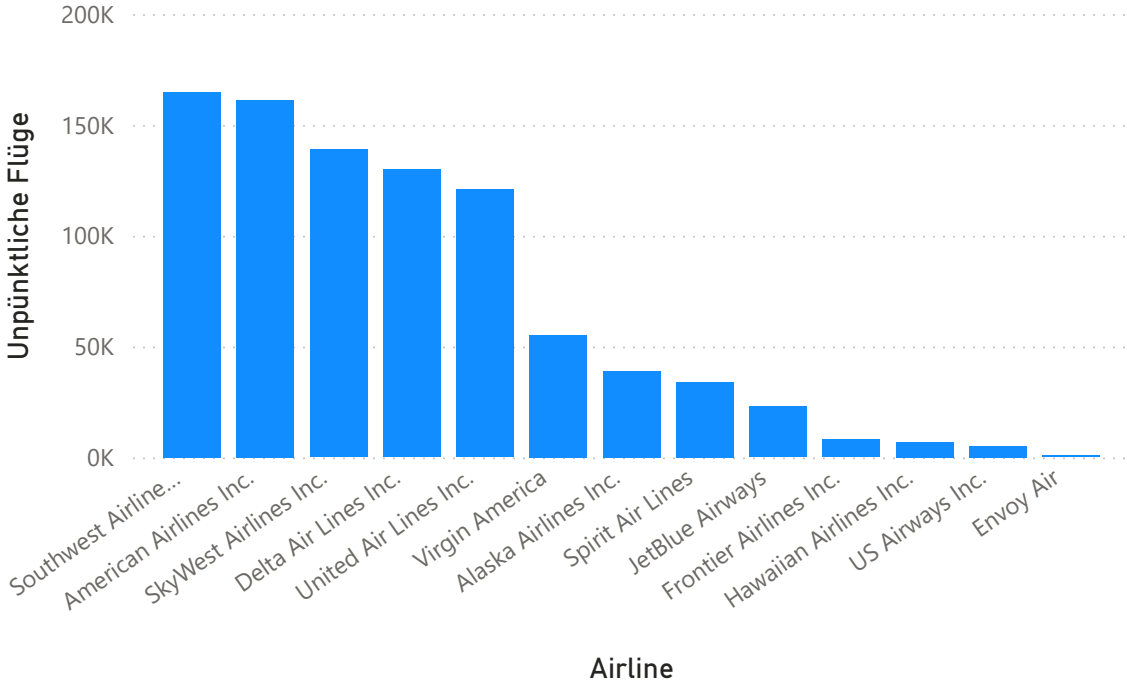
Durchschnittliche Unpünktlichkeit
(Minuten)

26

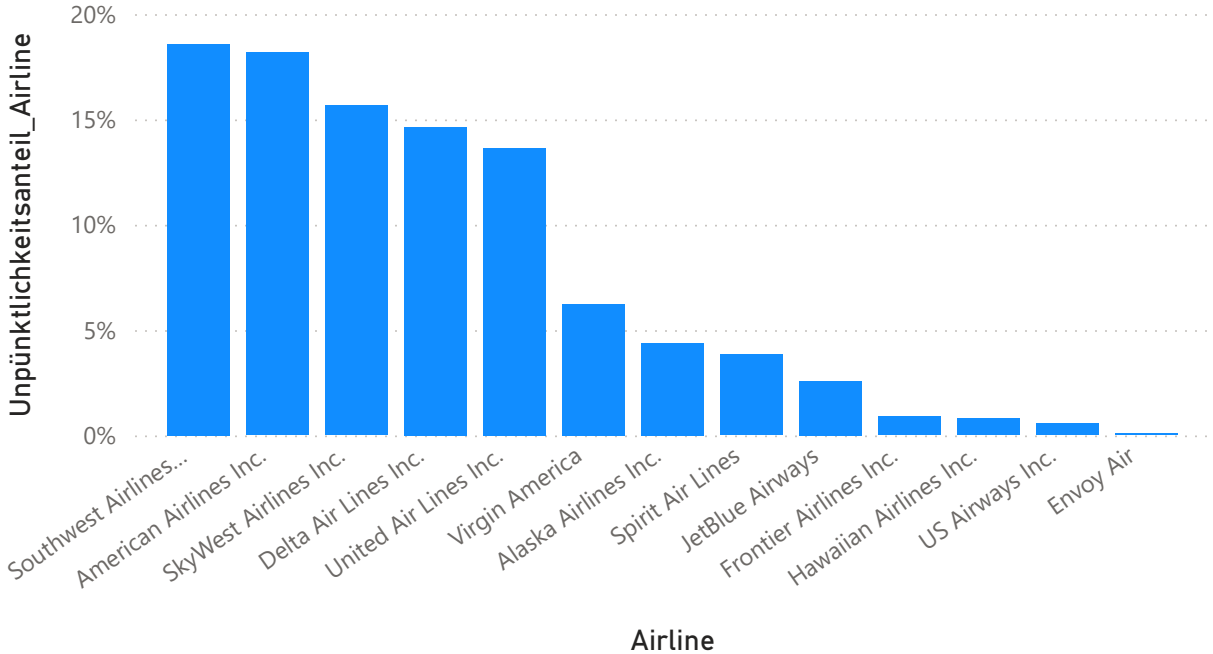
Durchschnittliche Unpünktlichkeit (Minuten) by Airline



Anzahl von Unpünktliche Flüge pro Airline



Anteil von Unpünktliche Flüge pro Airline



Flughafen LAX

- ☐ arrival
- ☐ departure

Gesamtzahl der Top 3
Unpünktliche Flüge (LAX)

31K

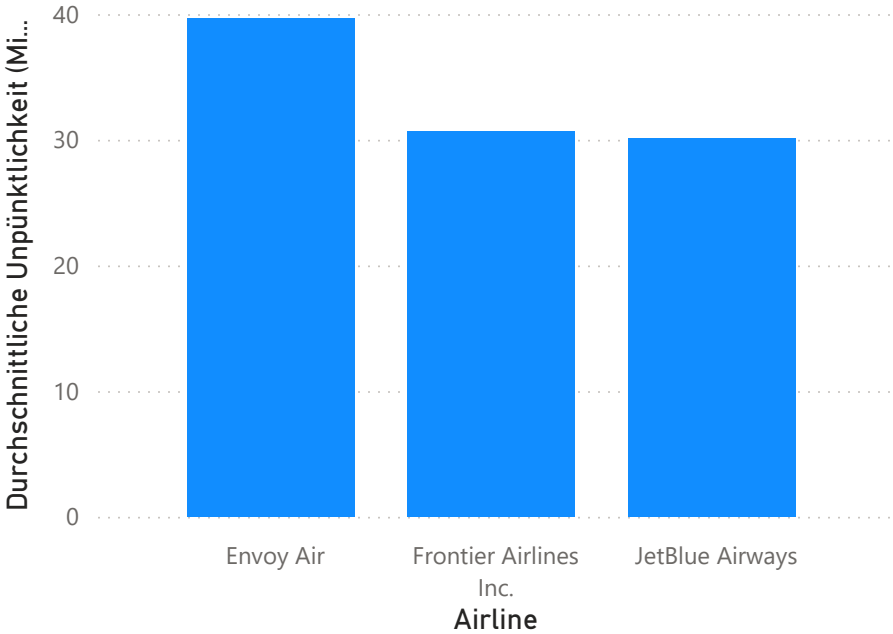
Zeitraum

1/1/2015

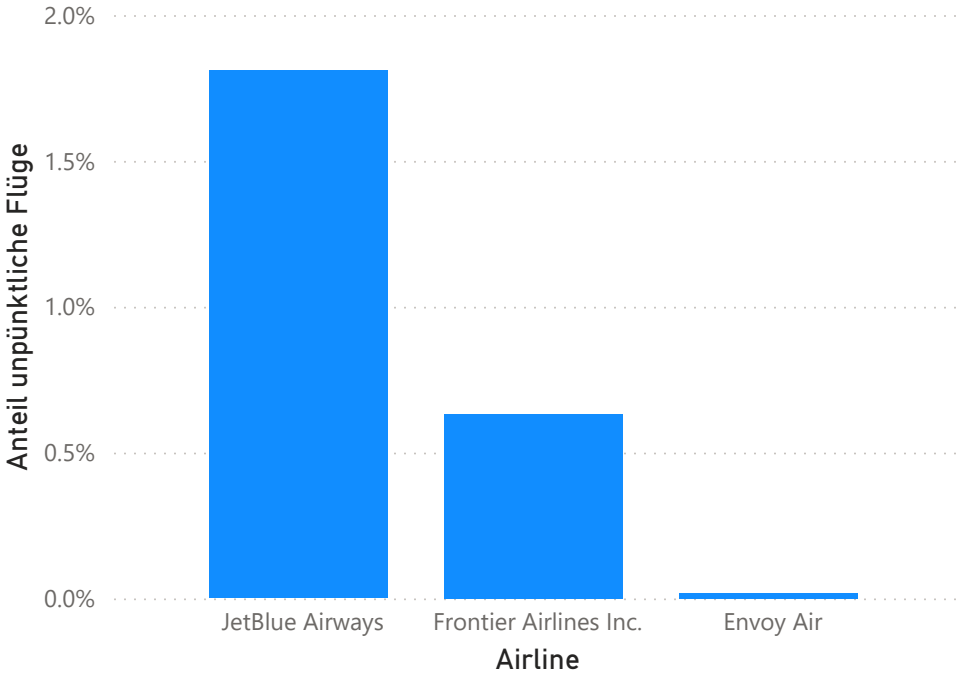
12/31/2017

Airline	Unpünktliche Flüge	Unpünktlichkeitsanteil_Airline	Durchschnittliche Unpünktlichkeit (Minuten)	Unpünktlichkeitsrate
Envoy Air	222	0.03%	40	71.84%
Frontier Airlines Inc.	7996	0.90%	31	77.62%
JetBlue Airways	22874	2.58%	30	74.30%
Total	31092	3.51%	30	75.11%

Durchschnittliche Unpünktlichkeit (in Minuten) Top 3 Unpünktliche Flüge



Anteil von Top 3 Unpünktliche Flüge



Flughafen LAX

- ☐ arrival
- ☐ departure

Zeitraum

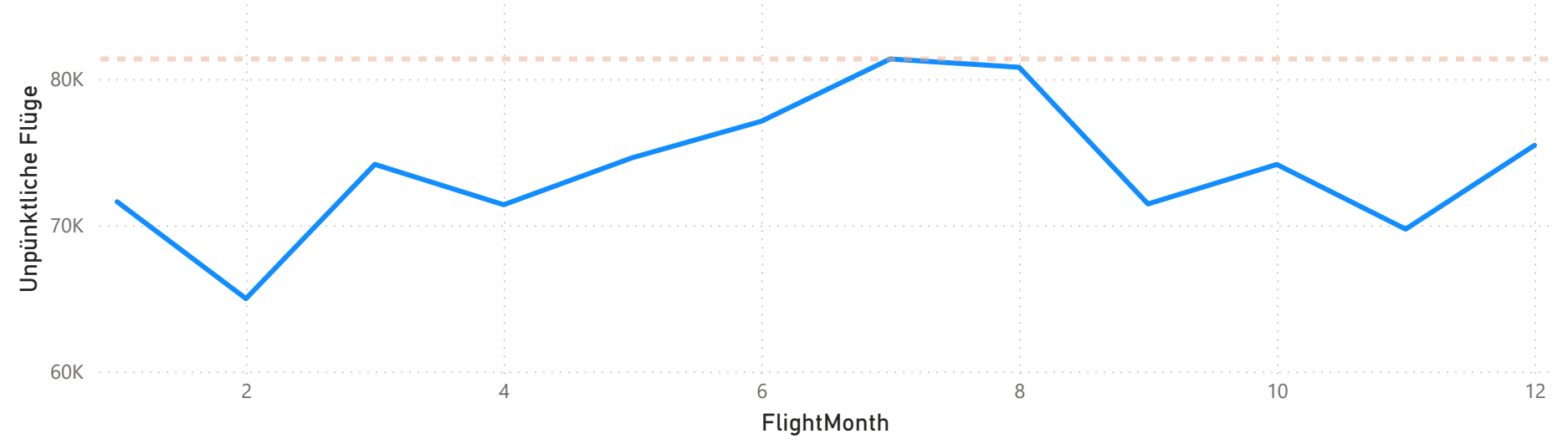
1/1/2015



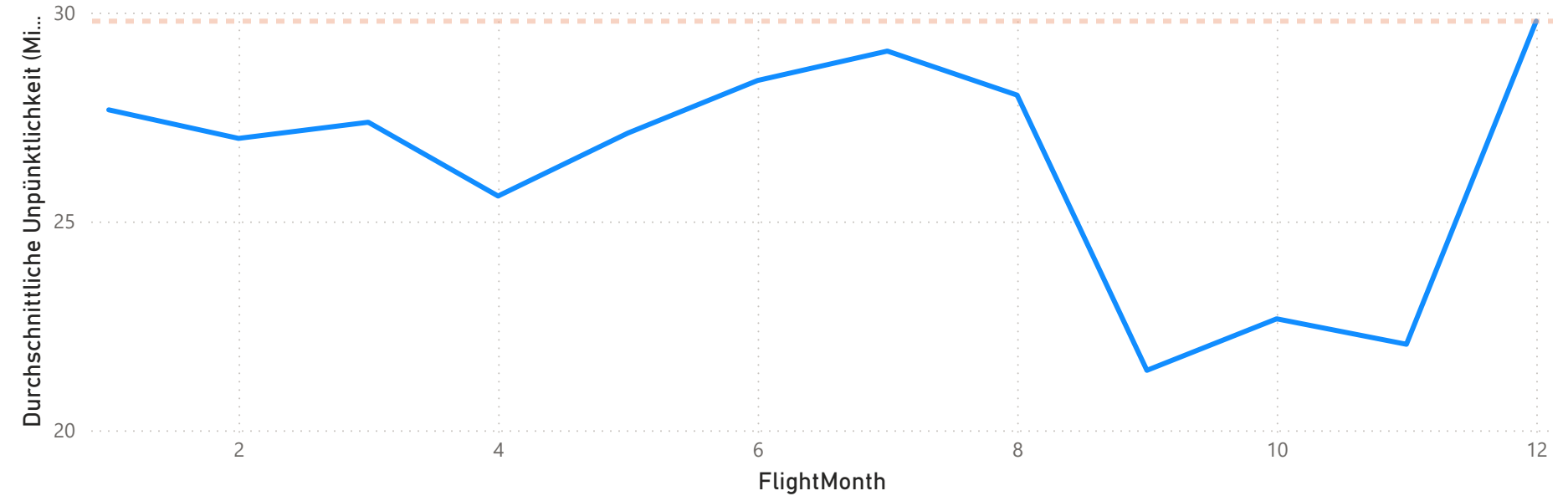
12/31/2017



Unpünktliche Flüge nach Jahr, Quartal und Monat



Durchschnittliche Unpünktlichkeit (Minuten) nach Jahr, Quartal und Monat



Flughafen LAX

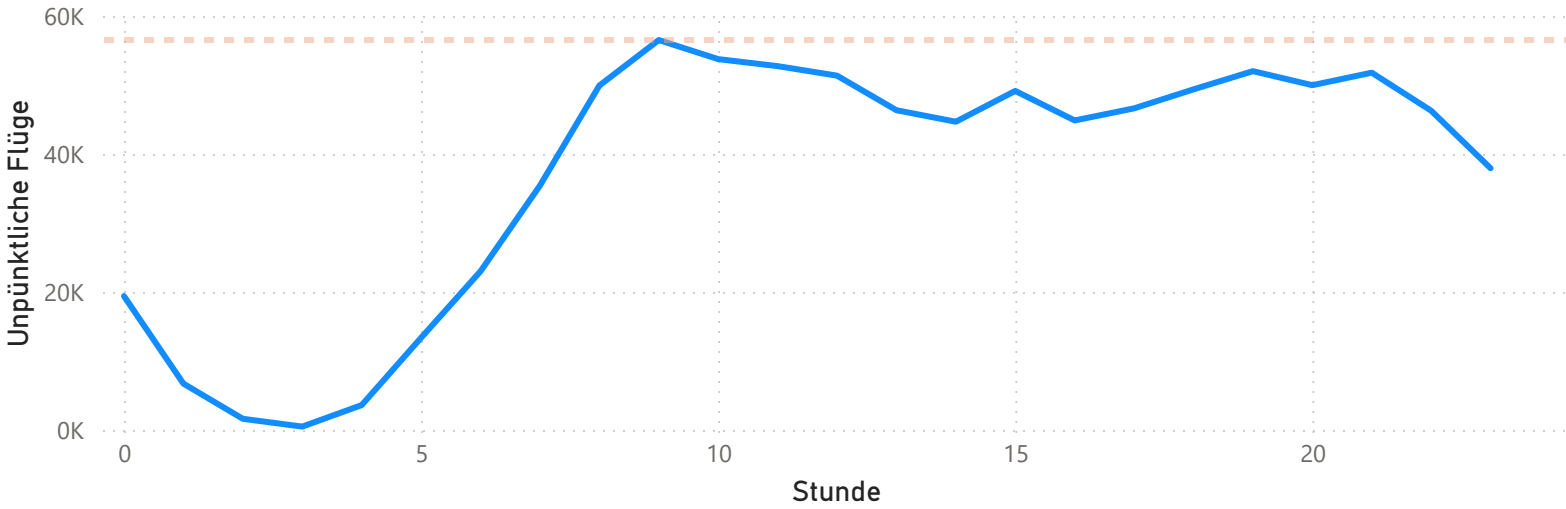
- ☐ arrival
- ☐ departure

Zeitraum

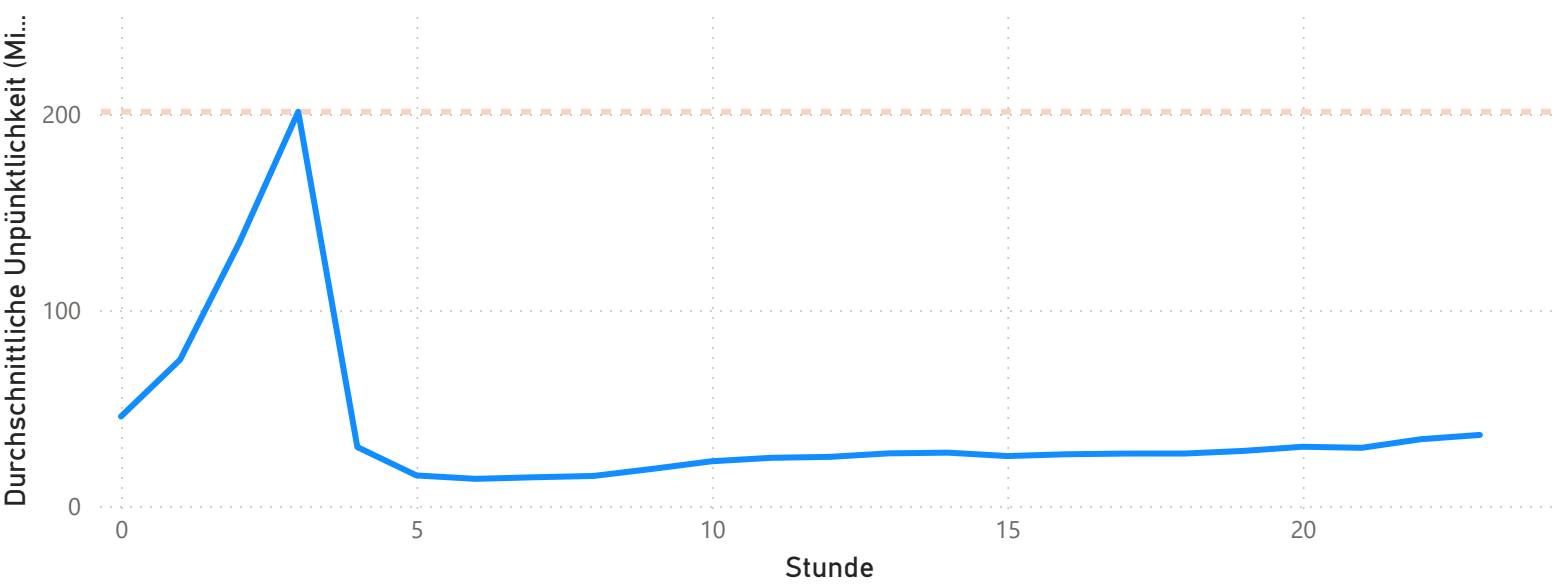
1/1/2015

12/31/2017

Unpünktliche Flüge nach Kalender Woche, Tag und Stunde



Durchschnittliche Unpünktlichkeit (Minuten) nach Kalender Woche, Tag und Stunde



Zusammenfassung

Anzal Flüge (LAX):

1 Million Flüge in LAX (2015–2017)

Top 3 Airlines nach Anzahl:

Southwest Airlines Co., American Airlines Inc, Delta Airlines Inc

Unpünktlich (verspätung ≥ 5 Minuten):

- **Gesamt: 70%**
- Abflüge: 58%
- Ankünfte: 82% (**Ankünfte Unpünktlichkeit höher als Abflüge**)

Höchste Unpünktlichkeit Anzal:

- Ankunft: American Airlines Inc
- Abflug: Southwest Airlines Co.

Durchschnittliche Verspätung:

26 Minuten pro Flug

Höchste durchschnittliche Verspätung (Top 3 Airlines):

- **Ankunft:** Envoy Air, Frontier Airlines Inc, JetBlue Airways (Höhest Anteil: JetBlue Airways)
- **Abflug:** Envoy Air, JetBlue Airways, Southwest Airlines Co. (Höhest Anteil: Southwest Airlines Co.)

Unpünktlichkeitstrends:

- Höhepunkt Mitte des Jahres (**Q3**) und zum Jahresende
- Höchstwert **am Freitag und Wochenanfang**
- Mehr unpünktliche Flüge **nach dem frühen Morgen**
- Verspätungszeiten am höchsten **am frühen Morgen**